UNIVERSITE DE FIANARANTSOA ECOLE NATIONALE D'INFORMATIQUE --- Concours d'entrée en première année de formation de Master	Année Universitaire 2024-2025 Epreuve: Anglais Durée: 2h Journée de: 20 Septembre 2024

Text: The Impact of Artificial Intelligence on the Job Market

Artificial Intelligence (AI) has rapidly transformed industries across the globe, from healthcare and finance to manufacturing and customer service. One of the most significant changes brought about by AI is its effect on the job market. While AI can enhance productivity and reduce human error, it also raises concerns about job displacement.

Many experts argue that AI will automate repetitive tasks, freeing humans to focus on more complex, creative endeavors. For example, AI-powered machines can now perform routine inspections in factories, allowing human workers to manage more technical responsibilities. However, not everyone is optimistic about AI's influence on employment. A 2023 report by the World Economic Forum suggests that by 2025, AI could displace as many as 85 million jobs globally while creating 97 million new roles. The challenge lies in ensuring that workers are adequately trained for these new positions, as many of them require advanced digital skills.

Moreover, some industries are more susceptible to automation than others. Jobs in sectors like transportation, retail, and customer support are at high risk of being automated. In contrast, fields requiring creativity, emotional intelligence, and critical thinking, such as education, arts, and healthcare, are less likely to see drastic reductions in employment opportunities.

In response to these challenges, governments and educational institutions are implementing retraining programs to help workers transition to new roles. Some companies have also taken the initiative to reskill their employees. However, the question remains whether these efforts will be sufficient to keep pace with AI's rapid advancement. While AI undoubtedly offers significant opportunities, it also presents a dilemma that societies must address: how to balance technological progress with the need to protect and provide for the workforce.

Source: Adapted from World Economic Forum reports, 2023

I – READING COMPREHENSION

1. What does **"replace"** mean in this context.
2. What is one of the main benefits of AI according to the text?
3. What does the 2023 report by the World Economic Forum suggest about AI's impact on jobs by 2025?
4. According to the text, which sectors are most vulnerable to automation?

II – A- GRAMMAR

1-Use the words given to make sentences. Use the Present Perfect and proper time words (since, already, yet, for, just, over, recently).

a) They / be / interested in web development / several years.
b) Google / give / more than $250 million toward education / 2005.
c) Many organizations / incorporate / AI into key processes and services.
d) I / not develop / the algorithm to test the code.

2. Complete the sentence with the correct passive form.

Many jobs _____ (displace) by AI in the next few years.

2. Choose the correct article for the sentence.

AI has transformed ____ industries across the globe.

a) the b) an c) a d) no article

3. Choose the correct form to complete the sentence.

AI _____ (transform) the job market significantly in the past decade.

a) transformed b) has transformed

c) transforms d) had transformed

5. Complete the sentence using correct parallel structure.

AI can enhance productivity, _____ human error, and _____ new opportunities."

a) reducing / creates b) reduces / creating

c) reduce / create d) reducing / create

III- TECHNICAL KNOWLEDGE

Mark the following statements as True or False:

1. Linux was created in the 1980.
2. Minix was created by a university student.
3. Linux runs on more types of computer than any other operating system.
4. Minix is based on Unix.

IV –WRITING

Will GPT Chat Destroy Jobs?

UNIVERSITE DE FIANARANTSOA ECOLE NATIONALE D'INFORMATIQUE --- Concours d'entrée en première année de formation Master	Année 2024-2025 Epreuve : Réseaux TCP/IP Durée : 1 heure 30 min Journée de : 19 Septembre 2024

Exercice I :

1. Le routage IP permet de :
   a) S'occuper du contenu d'un message.
   b) Trouver le chemin des données à travers Internet.
   c) Contrôler des serveurs.

2. Pourquoi la taille d'un fragment doit-elle être un multiple de 8 ?
   a) Pour pouvoir tenir dans la trame Ethernet
   b) Car la taille d'un fragment doit être un multiple de 2
   c) Car la taille d'une trame Ethernet doit être elle aussi un multiple de 8
   d) Car le fragment offset est codé sur 13 bits au lieu de 16

3. Pourquoi la version est-elle le premier élément de l'en-tête IP ?
   a) C'est un hasard et cela n'a aucun impact sur le datagramme
   b) C'est nécessaire pour déchiffrer la suite du datagramme
   c) C'est nécessaire pour que la couche 2 sache dans quel ordre traiter les informations
   d) Ce n'est pas toujours le cas, mais souvent

4. A quoi servent les numéros de séquence et d'acquittement ?
   a) A calculer la taille sur prochain segment TCP
   b) A indiquer à chaque machine combien d'octets sont prévus au total dans les échanges
   c) Ils ne servent à rien
   d) A suivre octet par octet les échanges d'une communication

5. Dans l'attaque de noël, que doit-on faire pour empêcher la machine dont nous voulons usurper l'identité de répondre aux requêtes SYN+ACK ?
   a) Il faut prendre la même adresse MAC
   b) Il faut la flooder
   c) Il faut prendre la même adresse IP
   d) Il faut l'éteindre à distance

Exercice II :

1. Pourquoi est-il nécessaire de faire "une résolution d'adresse" pour que deux stations puissent dialoguer ?

2. Quel est le nom du protocole de résolution d'adresse du monde TCP/IP ?

3. Quels sont les protocoles de transport essentiels utilisés dans le monde TCP/IP ?

4. Quel est la différence de fonctionnement d'une carte ethernet en mode « Ethernet half duplex » et en mode « Ethernet full duplex » ?

5. Quelles sont les principales similitudes entre le réseau Ethernet 10 base T et le réseau Ethernet 100 base TX ? Et les principales différences ?

Exercice III :

Une société possède 73 machines qu'elle souhaite répartir entre 3 sous-réseaux.
- sous-réseaux 1 : 21 machines
- sous-réseaux 2 : 29 machines
- sous-réseaux : 23 machines

Elle souhaite travailler avec des adresses IP privées.
On vous demande :

1. De sélectionner la classe des adresses IP
2. De calculer le nombre de bits nécessaires à la configuration des sous-réseaux
3. De calculer le masque de sous-réseau
4. De calculer le nombre de machines configurables dans chaque sous-réseau
5. De calculer les adresses des premières et dernières machines réellement installées dans chaque département.

UNIVERSITE DE FIANARANTSOA ECOLE NATIONALE D'INFORMATIQUE --- Concours d'entrée en première année de formation Master	Epreuve : Algorithme et Programmation Durée : 2 heures Journée de : 20 Septembre 2024

Exercice 1. On met en culture une population de P<=2000 bactéries. On suppose qu'elle augmente de 5% tous les jours. On souhaite déterminer au bout de combien de temps cette population dépassera 3000 bactéries. A l'aide d'une boucle **tantque**, construire un algorithme permettant de résoudre le problème ?

Exercice 2. Ecrivez un algorithme du problème suivant. La population de la ville Alpha est de 1000000 habitants et elle augmente de 50000 habitants/an. Celle de la ville Beta est de 500000 habitants et elle augmente de 4% par an. Dans combien d'année, la population de la ville Beta dépasse celle de Alpha ?

Exercice 3. Ecrivez un algorithme qui demande un nombre et affiche les diviseurs de ce nombre, le nombre de ces diviseurs et la somme des diviseurs de ce nombre.

Exercice 4. Ecrivez un algorithme du problème suivant. Un nombre parfait est un nombre présentant la particularité d'être égal à la somme de tous ses diviseurs, excepté lui-même. Le premier nombre parfait est 6 (6=3+2+1). Affichez tous les nombres parfaits inférieurs à 500.

Exercice 5. Ecrivez un programme en langage C qui permet de trouver la première occurrence d'une valeur entière donnée, dans une liste linéaire chainée. Pour ce faire :
- créer la liste linéaire chainée composée de nombres entiers,
- saisir une valeur et chercher la première occurrence de cette valeur dans la liste chainée.
- afficher « vrai » si on a trouvé la première occurrence et « faux » dans le cas contraire.

Note : utilisez des fonctions si c'est possible.

Exercice 6 . Ecrire en java, une fonction récursive de paramètre n pour calculer la suite U_n définie par la formule de récurrence suivante :

$U_0 = 0$;

$U_1 = 1$;

$U_2 = 2$;

$U_n = U_{n-1} - 2U_{n-2} + 3U_{n-3}$ pour $n > 2$;

UNIVERSITE DE FIANARANTSOA **Année Universitaire 2024 - 2025**
ECOLE NATIONALE D'INFORMATIQUE

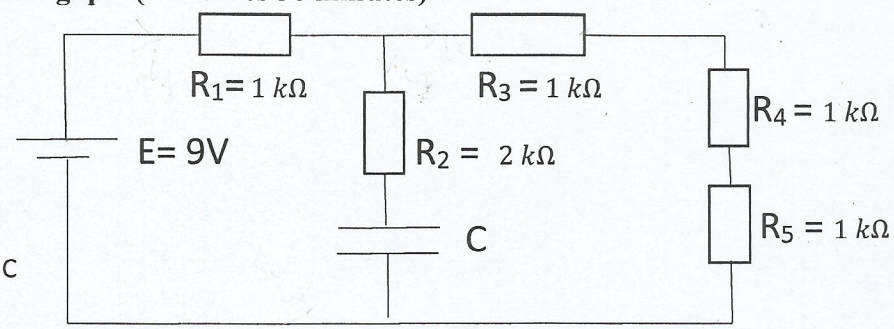
Concours d'entrée en première année de formation en Master
Epreuve : Electronique analogique (01 heures 30 minutes)

Exercice 1 (4 pts)

On donne le montage ci-contre :

Calculer les intensités du courant qui passent dans chaque résistance R_1, R_2, R_3, R_4, R_5 et les tensions aux bornes :

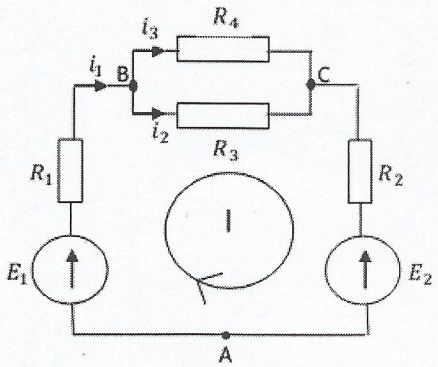
1. Au début de la charge du condensateur C
2. A la fin de la charge du condensateur C



Exercice 2 (6 pts)

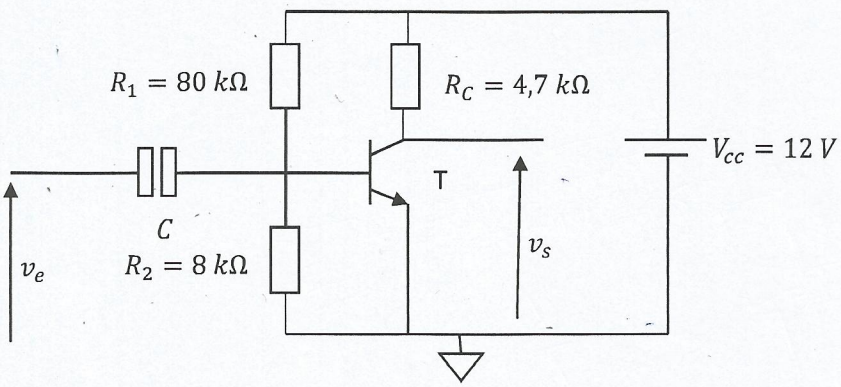
On donne le schéma ci-contre, avec :
$E_1 = 12\,V$; $E_2 = 5\,V$; $I_1 = 2\,A$; $R_1 = R_2 = 1\,\Omega$; $R_3 = 4\,\Omega$

1. En appliquant la loi des mailles à la maille (I) dans le sens présenté, calculer l'intensité du courant I_2.
2. En appliquant la loi des nœuds au point B, calculer l'intensité I_3 et la tension U_{R_3}.
3. Calculer la résistance R_4.



Exercice 3 (10 pts)

On considère un circuit présenté sur la figure ci-dessous. On suppose que le condensateur C a une impédance nulle aux fréquences de travail.



1. Donner le schéma équivalent du montage en régime basse fréquence de petits signaux.
2. Calculer les résistances d'entrée R_e et de sortie R_s.
3. Calculer l'amplification en tension $A_v = v_S/v_e$. Conclure.

On donne le schéma équivalent du transistor T en régime de petits signaux variables, avec
$h_{11} = 1{,}8\,k\Omega$; $h_{21} = \beta = 100$; $h_{12} = h_{22} = 0$

